1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Ύλη: Δομή Ακολουθίας

Καθηγήτρια: Ελένη Ζαφείρη · technotesgr

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Στην εντολή εκχώρησης, η τιμή του δεξιού μέλους πρέπει να έχει τον ίδιο τύπο με τη μεταβλητή του αριστερού μέλους.
2. Μια μεταβλητή μπορεί να πάρει τιμή μόνο μέσω της εντολής εκχώρησης.
3. Για κάθε λογική μεταβλητή Λ, η έκφραση **Λ ΚΑΙ ΟΧΙ(Λ)** έχει πάντα την τιμή ΨΕΥΔΗΣ.
4. Με την εντολή ΔΙΑΒΑΣΕ μπορούμε να δώσουμε νέα τιμή σε μια σταθερά που έχει δηλωθεί στο τμήμα ΣΤΑΘΕΡΕΣ.
5. Αν οι μεταβλητές Α και Β είναι ακέραιες, το αποτέλεσμα της πράξης **Α / Β** μπορεί να εκχωρηθεί σε ακέραια μεταβλητή.

Μονάδες 5

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της Στήλης Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. Κάθε γράμμα χρησιμοποιείται μία φορά.

Στήλη Α	Στήλη Β
1. **'ΨΕΥΔΗΣ'**	α. Αριθμητική έκφραση
2. **Ή**	β. Λογική σταθερά
3. **>=**	γ. Συγκριτικός τελεστής
4. **ΑΛΗΘΗΣ**	δ. Απλή λογική έκφραση
5. **-2.5**	ε. Αλφαριθμητική σταθερά
6. **Χ < 9**	στ. Λογικός τελεστής
7. **17 MOD 4**	ζ. Πραγματική σταθερά

Μονάδες 7

Ελένη Ζαφείρη

Α3. α) Να δώσετε τον ορισμό του αλγορίθμου *(μονάδες 2)* και να αναφέρετε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αναπαρασταθεί ένας αλγόριθμος *(μονάδες 3)*.

β) Να αναφέρετε επιγραμματικά τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. *(μονάδες 3)*

Μονάδες 8

Α4. Να χαρακτηρίσετε καθένα από τα παρακάτω ονόματα μεταβλητών ως Έγκυρο (Ε) ή Μη Έγκυρο (Μ), σύμφωνα με τους κανόνες της ΓΛΩΣΣΑΣ. Για τα μη έγκυρα να εξηγήσετε σύντομα τον λόγο.

1. **ΣΥΝΟΛΟ_ΒΑΘΜΩΝ**
2. **3ος_Αριθμός**
3. **ΓΡΑΨΕ**
4. **Κόστος Αγοράς**
5. **Β12**

(1 μονάδα για κάθε όνομα)

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Δίνονται οι μεταβλητές Α = 8, Β = 3, Γ = 5 και Λ = ΨΕΥΔΗΣ. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό κάθε έκφρασης και δίπλα την τιμή της.

1. **(Α * Β + 1) DIV 4 MOD 3 + 3 ^ 2 - (Γ + 20)**
2. **ΟΧΙ(Λ) ΚΑΙ (Α MOD Β > Β DIV 2)**
3. **(Γ * 2 > Α + Β) Ή (Α - Β = Γ ΚΑΙ Λ)**

(2 μονάδες για κάθε έκφραση)

Μονάδες 6

Ελένη Ζαφείρη

Β2. Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΙΜΗ, ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ← ΤΙΜΗ * ΤΕΜΑΧΙΑ - 5
ΔΩΡΟ ← ΣΥΝΟΛΟ > 50 Ή ΤΕΜΑΧΙΑ >= 10
ΜΕΛΟΣ ← ΨΕΥΔΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ← ΔΩΡΟ ΚΑΙ ΟΧΙ(ΜΕΛΟΣ)
ΓΡΑΨΕ 'Πληρωμή:', ΣΥΝΟΛΟ
```

Να γράψετε στο τετράδιό σας από ένα παράδειγμα για καθένα από τα παρακάτω, όπως εμφανίζεται στο τμήμα προγράμματος:

α) αριθμητική σταθερά *(μονάδα 1)*

β) λογική σταθερά *(μονάδα 1)*

γ) σύνθετη λογική έκφραση *(μονάδα 1)*

δ) συγκριτικός τελεστής *(μονάδα 1)*

ε) λογικός τελεστής *(μονάδα 1)*

στ) αριθμητικός τελεστής *(μονάδα 1)*

ζ) Να γράψετε όλες τις μεταβλητές του τμήματος. *(μονάδες 2)*

Μονάδες 8

Β3. Δίνεται το παρακάτω πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ:

```
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πράξεις
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
  ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Ν, Π, Ρ, Τ
ΑΡΧΗ
  ΔΙΑΒΑΣΕ Ν
  Π ← Ν MOD 4 * 3
  ΓΡΑΨΕ Π
  Ρ ← Π + Ν DIV 2
  Τ ← Ρ MOD 5 + Π
  ΓΡΑΨΕ 'Ρ=', Ρ, ' Τ=', Τ
  ΓΡΑΨΕ 'ΤΕΛΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ'
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

α) Να γράψετε τι θα εμφανιστεί στην οθόνη, αν δοθεί ως είσοδος η τιμή 11. *(μονάδες 3)*

β) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής. *(μονάδες 4)*

Μονάδες 7

Ελένη Ζαφείρη

Β4. Το παρακάτω πρόγραμμα διαβάζει πόσα τεμάχια ενός προϊόντος αγοράστηκαν, την τιμή του τεμαχίου χωρίς ΦΠΑ και σε πόσα πακέτα μοιράστηκαν. Υπολογίζει και εμφανίζει το συνολικό κόστος μαζί με ΦΠΑ 24% και το κόστος ανά πακέτο. Το πρόγραμμα περιέχει 4 λάθη. Για καθένα από αυτά να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της γραμμής όπου βρίσκεται και την κατηγορία του. (1 μονάδα για κάθε λάθος)

Δεν σας ζητείται να διορθώσετε τα λάθη.

```
1  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ος_Έλεγχος
2  ΣΤΑΘΕΡΕΣ
3    ΦΠΑ ← 0.24
4  ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
5    ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ΤΕΜ, ΠΑΚ
6    ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: ΤΙΜΗ, ΚΟΣΤ, ΑΝΑ_ΠΑΚ
7  ΑΡΧΗ
8    ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΕΜ, ΤΙΜΗ, ΠΑΚ
9    ΚΟΣΤ ← ΤΕΜ * ΤΙΜΗ * ΦΠΑ
10   ΑΝΑ_ΠΑΚ ← ΚΟΣΤ / ΠΑΚ
11   ΓΡΑΨΕ 'Κόστος:', ΚΟΣΤ, ' Ανά πακέτο:', ΑΝΑ_ΠΑΚ
12 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Μονάδες 4

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Γ

Ένα μουσικό συγκρότημα έδωσε συναυλία σε ένα ανοιχτό θέατρο με 4.500 θέσεις. Τα εισιτήρια είχαν τέσσερις κατηγορίες: 35, 50, 75 και 150 ευρώ. Το 35% των συνολικών εσόδων δόθηκε σε έναν σύλλογο που στηρίζει παιδιά με χρόνιες παθήσεις, ενώ τα υπόλοιπα έσοδα πήγαν στο συγκρότημα.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Γ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. **(Μονάδες 3)**

Γ2. Να διαβάζει πόσα εισιτήρια πουλήθηκαν από κάθε κατηγορία και να υπολογίζει και να εμφανίζει πόσοι θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία και πόσες θέσεις έμειναν κενές. **(Μονάδες 6)**

Γ3. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τα συνολικά έσοδα, το ποσό που δόθηκε στον σύλλογο και το ποσό που πήρε το συγκρότημα. **(Μονάδες 7)**

Γ4. Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό πληρότητας του θεάτρου (ποσοστό των θέσεων που καλύφθηκαν). **(Μονάδες 3)**

Γ5. Στην περσινή συναυλία τα συνολικά έσοδα ήταν 280.000 ευρώ. Να υπολογίζει και να εμφανίζει την ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων σε σχέση με πέρυσι. **(Μονάδες 6)**

Σημείωση: Κάθε θεατής έχει ένα εισιτήριο και το σύνολο των εισιτηρίων δεν ξεπερνά τις θέσεις του θεάτρου.

Ελένη Ζαφείρη

ΘΕΜΑ Δ

Μια εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων χρεώνει τους πελάτες της σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χρέωση	Ποσό
Πάγια χρέωση	28,00 € ανά ημέρα
Χρέωση χιλιομέτρων	0,12 € ανά χιλιόμετρο
Ασφάλιση	7,50 € ανά ημέρα
Φ.Π.Α.	24% επί του μερικού συνόλου

Το κόστος ενοικίασης περιλαμβάνει την πάγια χρέωση και τη χρέωση χιλιομέτρων. Το μερικό σύνολο είναι το κόστος ενοικίασης μαζί με το κόστος ασφάλισης.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε ΓΛΩΣΣΑ το οποίο:

Δ1. Να περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων και να διαβάζει το ονοματεπώνυμο του πελάτη, τις ημέρες ενοικίασης και τα χιλιόμετρα που διανύθηκαν. **(Μονάδες 4)**

Δ2. Να υπολογίζει το κόστος ενοικίασης, το κόστος ασφάλισης και το μερικό σύνολο. **(Μονάδες 8)**

Δ3. Να υπολογίζει το ποσό του Φ.Π.Α., το τελικό κόστος (μερικό σύνολο και Φ.Π.Α.), το μέσο τελικό κόστος ανά ημέρα και το τελικό κόστος στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό ευρώ (χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση **Α_Μ**). **(Μονάδες 8)**

Δ4. Να εμφανίζει το ονοματεπώνυμο του πελάτη και όλα τα ποσά που υπολογίστηκαν στα Δ2 και Δ3. **(Μονάδες 5)**

Σημείωση: Θεωρήστε ότι οι ημέρες και τα χιλιόμετρα είναι θετικοί ακέραιοι αριθμοί.

ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ελένη Ζαφείρη